

Отчёт по лабораторной работе №3

Адресация IPv4 и IPv6

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Разбиение сети на подсети	6
3	Вывод	17

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение сети на подсети

2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

2.1.1.1 Сеть 172.16.20.0/24

Для сети 172.16.20.0/24 длина сетевого префикса составляет 24 бита. Ей соответствует маска 255.255.255.0. Первые 24 бита IPv4-адреса относятся к адресу сети, а оставшиеся 8 бит используются для адресации узлов.

Адресом сети является 172.16.20.0, а широковещательным адресом — 172.16.20.255. Всего данный адресный блок содержит 256 IPv4-адресов. Адрес сети и broadcast-адрес не назначаются обычным узлам, поэтому для узлов доступны 254 адреса в диапазоне от 172.16.20.1 до 172.16.20.254.

Характеристики исходной сети:

- адрес сети — 172.16.20.0/24;
- префикс — /24;
- маска — 255.255.255.0;
- broadcast-адрес — 172.16.20.255;
- общее количество адресов — 256;
- количество доступных адресов узлов — 254;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.1–172.16.20.254.

По заданию сеть необходимо разбить на три подсети, в которых максимально возможное количество адресов узлов должно составлять 126, 62 и 62.

Для размещения 126 узлов необходима подсеть, содержащая 128 адресов. Два адреса резервируются под адрес сети и broadcast-адрес, поэтому для узлов остаётся 126 адресов. Этому условию соответствует префикс /25 и маска 255.255.255.128.

Для каждой из двух оставшихся подсетей требуется по 62 адреса узлов. Для этого подходят блоки по 64 адреса с префиксом /26 и маской 255.255.255.192. В каждом из них после исключения адреса сети и broadcast-адреса остаётся 62 адреса для узлов.

В результате исходную сеть 172.16.20.0/24 разбиваю следующим образом.

Первая подсеть имеет адрес 172.16.20.0/25. Она занимает диапазон от 172.16.20.0 до 172.16.20.127. Адрес 172.16.20.0 является адресом подсети, а 172.16.20.127 — широковещательным адресом. Узлам могут быть назначены адреса от 172.16.20.1 до 172.16.20.126.

Характеристики первой подсети:

- адрес подсети — 172.16.20.0/25;
- маска — 255.255.255.128;
- broadcast-адрес — 172.16.20.127;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.1–172.16.20.126;
- количество доступных адресов узлов — 126.

Вторая подсеть начинается с адреса 172.16.20.128 и имеет префикс /26. Она занимает диапазон от 172.16.20.128 до 172.16.20.191. Адресом сети является 172.16.20.128, а broadcast-адресом — 172.16.20.191. Для узлов доступны адреса от 172.16.20.129 до 172.16.20.190.

Характеристики второй подсети:

- адрес подсети — 172.16.20.128/26;

- маска — 255.255.255.192;
- broadcast-адрес — 172.16.20.191;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.129–172.16.20.190;
- количество доступных адресов узлов — 62.

Третья подсеть имеет адрес 172.16.20.192/26 и занимает оставшуюся часть исходного адресного пространства — от 172.16.20.192 до 172.16.20.255. Адрес 172.16.20.192 является адресом подсети, а 172.16.20.255 — broadcast-адресом. Для узлов доступны адреса от 172.16.20.193 до 172.16.20.254.

Характеристики третьей подсети:

- адрес подсети — 172.16.20.192/26;
- маска — 255.255.255.192;
- broadcast-адрес — 172.16.20.255;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.193–172.16.20.254;
- количество доступных адресов узлов — 62.

Полученное разбиение полностью использует адресное пространство сети 172.16.20.0/24: первая подсеть занимает 128 адресов, а вторая и третья — по 64 адреса. Пересечений между диапазонами нет.

2.1.1.2 Сеть 10.10.1.64/26

Для сети 10.10.1.64/26 длина сетевого префикса составляет 26 бит. Маска сети имеет вид 255.255.255.192. При использовании префикса /26 размер одного адресного блока составляет 64 адреса.

В пределах сети класса /24 возможно расположить четыре последовательных блока /26: 10.10.1.0/26, 10.10.1.64/26, 10.10.1.128/26 и 10.10.1.192/26. Заданная сеть является вторым из этих блоков.

Адрес сети равен 10.10.1.64. Следующий адресный блок /26 начинается с 10.10.1.128, поэтому последний адрес заданной сети — 10.10.1.127. Он явля-

ется broadcast-адресом. Для обычных узлов доступны адреса от 10.10.1.65 до 10.10.1.126.

Характеристики сети:

- адрес сети — 10.10.1.64/26;
- префикс — /26;
- маска — 255.255.255.192;
- broadcast-адрес — 10.10.1.127;
- общее количество адресов — 64;
- количество доступных адресов узлов — 62;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.65–10.10.1.126;
- количество блоков /26 внутри сети /24 — 4.

Далее из сети 10.10.1.64/26 необходимо выделить подсеть, рассчитанную на 30 узлов. Для 30 узлов требуется адресный блок из 32 адресов. После резервирования адреса сети и broadcast-адреса остаётся ровно 30 адресов для узлов. Использую префикс /27, которому соответствует маска 255.255.255.224.

В качестве выделяемой подсети использую первую половину исходной сети — 10.10.1.64/27. Она занимает адреса от 10.10.1.64 до 10.10.1.95.

Адрес 10.10.1.64 является адресом подсети, адрес 10.10.1.95 — broadcast-адресом. Узлам могут назначаться адреса от 10.10.1.65 до 10.10.1.94.

Характеристики выделенной подсети:

- адрес подсети — 10.10.1.64/27;
- префикс — /27;
- маска — 255.255.255.224;
- broadcast-адрес — 10.10.1.95;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.65–10.10.1.94;
- общее количество адресов — 32;
- количество доступных адресов узлов — 30.

После выделения данной подсети в исходной сети остаётся второй блок 10.10.1.96/27, занимающий диапазон от 10.10.1.96 до 10.10.1.127.

2.1.1.3 Сеть 10.10.1.0/26

Для сети 10.10.1.0/26 длина сетевого префикса составляет 26 бит, а маска имеет вид 255.255.255.192. Один блок /26 содержит 64 адреса.

Адресом сети является 10.10.1.0, а последним адресом блока — 10.10.1.63. Следовательно, 10.10.1.63 является broadcast-адресом. Для узлов доступны адреса от 10.10.1.1 до 10.10.1.62.

Характеристики исходной сети:

- адрес сети — 10.10.1.0/26;
- префикс — /26;
- маска — 255.255.255.192;
- broadcast-адрес — 10.10.1.63;
- общее количество адресов — 64;
- количество доступных адресов узлов — 62;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.1–10.10.1.62;
- количество блоков /26 внутри сети /24 — 4.

По заданию в этой сети необходимо выделить подсеть на 14 узлов. Для этого требуется блок из 16 адресов. Два адреса используются как адрес сети и broadcast-адрес, поэтому для узлов остаётся 14 адресов. Такой размер имеет подсеть с префиксом /28 и маской 255.255.255.240.

В качестве выделяемой подсети использую 10.10.1.0/28. Она занимает диапазон адресов от 10.10.1.0 до 10.10.1.15.

Адрес 10.10.1.0 является адресом подсети, адрес 10.10.1.15 — broadcast-адресом. Узлам могут быть назначены адреса от 10.10.1.1 до 10.10.1.14.

Характеристики выделенной подсети:

- адрес подсети — 10.10.1.0/28;
- префикс — /28;
- маска — 255.255.255.240;
- broadcast-адрес — 10.10.1.15;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.1–10.10.1.14;
- общее количество адресов — 16;
- количество доступных адресов узлов — 14.

Оставшаяся часть исходной сети 10.10.1.0/26 может быть использована для формирования других подсетей и включает адреса начиная с 10.10.1.16.

2.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

2.1.2.1 Сеть 2001:db8:c0de::/48

Адрес 2001:db8:c0de::/48 относится к пространству 2001:DB8::/32, зарезервированному для документации и примеров. Он не предназначен для использования в качестве глобально маршрутизируемого адреса в реальной сети.

Префикс исходной сети имеет длину 48 бит. Первые три 16-битных блока IPv6-адреса фиксированы и имеют значения 2001, db8 и c0de. Остальные 80 бит адреса могут изменяться.

Маска сети в шестнадцатеричной записи:

ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000

Минимальный адрес данного диапазона:

2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

В сокращённой форме он записывается как:

2001:db8:c0de::

Максимальный адрес диапазона:

2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

В IPv6 отсутствует отдельный broadcast-адрес, поэтому последний адрес

диапазона не выполняет функцию широковещательного адреса, как это происходит в IPv4.

Характеристики сети:

- адрес сети — `2001:db8:c0de::/48`;
- префикс — `/48`;
- маска — `ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000`;
- минимальный адрес — `2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000`;
- максимальный адрес — `2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`;
- тип адреса — адрес из диапазона, зарезервированного для документации и примеров.

Первый вариант разбиения выполняю с использованием поля идентификатора подсети. После 48-битного глобального префикса располагается 16-битное поле, которое может использоваться для идентификации подсетей. Для получения двух одинаковых частей достаточно использовать один старший бит этого поля, поэтому длина нового префикса становится `/49`.

Первая подсеть:

`2001:db8:c0de:0000::/49`

Для неё четвёртый 16-битный блок принимает значения от `0000` до `7fff`.

Диапазон первой подсети:

- минимальный адрес — `2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000`;
- максимальный адрес — `2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff`.

Вторая подсеть:

`2001:db8:c0de:8000::/49`

Для неё четвёртый блок принимает значения от `8000` до `ffff`.

Диапазон второй подсети:

- минимальный адрес — `2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000`;

- максимальный адрес — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

При этом две подсети /49 полностью покрывают исходное пространство 2001:db8:c0de::/48 и не пересекаются.

Второй способ предполагает использование битов идентификатора интерфейса. В стандартной структуре IPv6 последние 64 бита используются как идентификатор интерфейса. Поэтому сначала рассматриваю одну из обычных подсетей /64, принадлежащих исходной сети, например:

2001:db8:c0de:0::/64

Чтобы разделить эту /64 на две равные части, использую старший бит идентификатора интерфейса. В результате получаются две подсети /65.

Первая подсеть:

2001:db8:c0de:0:0000::/65

Диапазон адресов:

2001:db8:c0de:0:0000:0000:0000:0000–2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff

Вторая подсеть:

2001:db8:c0de:0:8000::/65

Диапазон адресов:

2001:db8:c0de:0:8000:0000:0000:0000–2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Этот вариант показывает разбиение за счёт пространства идентификатора интерфейса. В отличие от первого способа, он применяется уже к выбранной подсети /64 внутри исходного блока /48, поскольку идентификатор интерфейса начинается после первых 64 бит IPv6-адреса.

2.1.2.2 Сеть 2a02:6b8::/64

Адрес 2a02:6b8::/64 входит в диапазон 2000::/3, используемый для глобальных одноадресных IPv6-адресов, поэтому относится к типу Global Unicast.

Длина префикса составляет 64 бита. Первые четыре 16-битных блока являются сетевой частью адреса, а последние 64 бита могут использоваться как

идентификатор интерфейса.

Полная запись сетевого адреса имеет вид:

2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000

Маска сети:

ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000

Минимальный адрес сети:

2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000

или в сокращённой форме:

2a02:6b8::

Максимальный адрес сети:

2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

или в сокращённой форме:

2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:ffff

Характеристики сети:

- адрес сети — 2a02:6b8::/64;
- префикс — /64;
- маска — ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000;
- минимальный адрес — 2a02:6b8::;
- максимальный адрес — 2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:ffff;
- тип адреса — Global Unicast.

При рассмотрении способа разбиения с использованием идентификатора подсети необходимо учитывать структуру IPv6-адреса. В обычной схеме при глобальном префиксе /48 следующие 16 бит используются как идентификатор подсети, а последние 64 бита — как идентификатор интерфейса. В заданной сети уже указан префикс /64, поэтому поле идентификатора подсети уже входит в фиксированную часть адреса.

Родительской сетью /48 для заданного адреса является:

2a02:6b8:0::/48

В пределах этой родительской сети можно формировать отдельные /64 за счёт изменения четвёртого 16-битного блока. Например, две подсети с различными идентификаторами могут иметь вид:

2a02:6b8:0:0::/64

и

2a02:6b8:0:1::/64

Первая из них совпадает с исходной сетью 2a02:6b8::/64, а вторая является соседней /64 в пределах родительского блока /48. Поэтому строго внутри уже заданной сети /64 дальнейшее разбиение за счёт стандартного 16-битного идентификатора подсети невозможно: все первые 64 бита уже зафиксированы префиксом.

Для разбиения непосредственно заданной сети 2a02:6b8::/64 использую второй способ — часть битов идентификатора интерфейса переношу в сетевой префикс. Для получения двух равных подсетей достаточно увеличить длину префикса до /65.

Первая подсеть:

2a02:6b8:0:0:0000::/65

Она содержит адреса:

2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000–2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff

Вторая подсеть:

2a02:6b8:0:0:8000::/65

Она содержит адреса:

2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000–2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

При таком разбиении первая половина адресного пространства определяется нулевым значением старшего бита пятого блока, а вторая половина — единичным значением этого бита. Две подсети /65 полностью покрывают исходную сеть 2a02:6b8::/64 и не пересекаются.

Следовательно, для сети с исходным префиксом /64 практическое дальнейшее разбиение внутри данного адресного блока выполняется уже за

счёт битов идентификатора интерфейса. Для разбиения с использованием стандартного поля идентификатора подсети необходимо рассматривать родительский префикс короче /64, например /48.

3 Вывод

В ходе выполнения работы были рассмотрены принципы разбиения IPv4- и IPv6-сетей на подсети.

Сеть 172.16.20.0/24 была разбита с использованием масок переменной длины на три подсети: 172.16.20.0/25, рассчитанную на 126 узлов, а также 172.16.20.128/26 и 172.16.20.192/26, каждая из которых позволяет разместить 62 узла. Полученные диапазоны полностью используют исходное адресное пространство без пересечений.

Для сети 10.10.1.64/26 была выделена подсеть 10.10.1.64/27, содержащая 30 доступных адресов узлов. Для сети 10.10.1.0/26 была выделена подсеть 10.10.1.0/28, содержащая 14 доступных адресов узлов.

При рассмотрении IPv6 были определены префиксы, маски и граничные адреса сетей 2001:db8:c0de::/48 и 2a02:6b8::/64. Для сети /48 показано разбиение с использованием идентификатора подсети, а также вариант дальнейшего деления одной из её подсетей /64 за счёт идентификатора интерфейса.

Для сети 2a02:6b8::/64 установлено, что стандартное поле идентификатора подсети уже входит в фиксированные первые 64 бита. Поэтому непосредственное разбиение исходного блока выполняется за счёт части идентификатора интерфейса. При увеличении префикса до /65 получены две равные непересекающиеся подсети, полностью покрывающие исходный адресный диапазон.